

محاكاة البنية التحتية لإضاءة المدن الذكية

(Design Patterns) تطبيق أنماط هندسة البرمجيات المتقدمة

فريق العمل

نسرين مراد • رواسي خميرة • شذى جعودة

هيكلية النظام ونظرة عامة



■ **المشكلة:** أعمدة الإنارة التقليدية تهدر الطاقة بالعمل

بكامل طاقتها طوال الليل دون الحاجة الفعلية لذلك.

■ **الحل المبتكر:** نظام محاكاة يتفاعل برمجياً (Smart City)

لتعديل السطوع بناءً على الوقت ورصد الحركة في المحيط.

■ **المنهجية الهندسية**

■ فصل المنطق البرمجي (Logic) عن واجهة المستخدم

(GUI).

■ تحقيق ترابط عالٍ واقتتران منخفض (& High Cohesion

(Low Coupling).

■ الاعتماد على 3 أنماط تصميم قياسية (Design

Patterns) لضمان الجودة.

نمط المراقب (Observer Pattern): البث اللحظي للأحداث



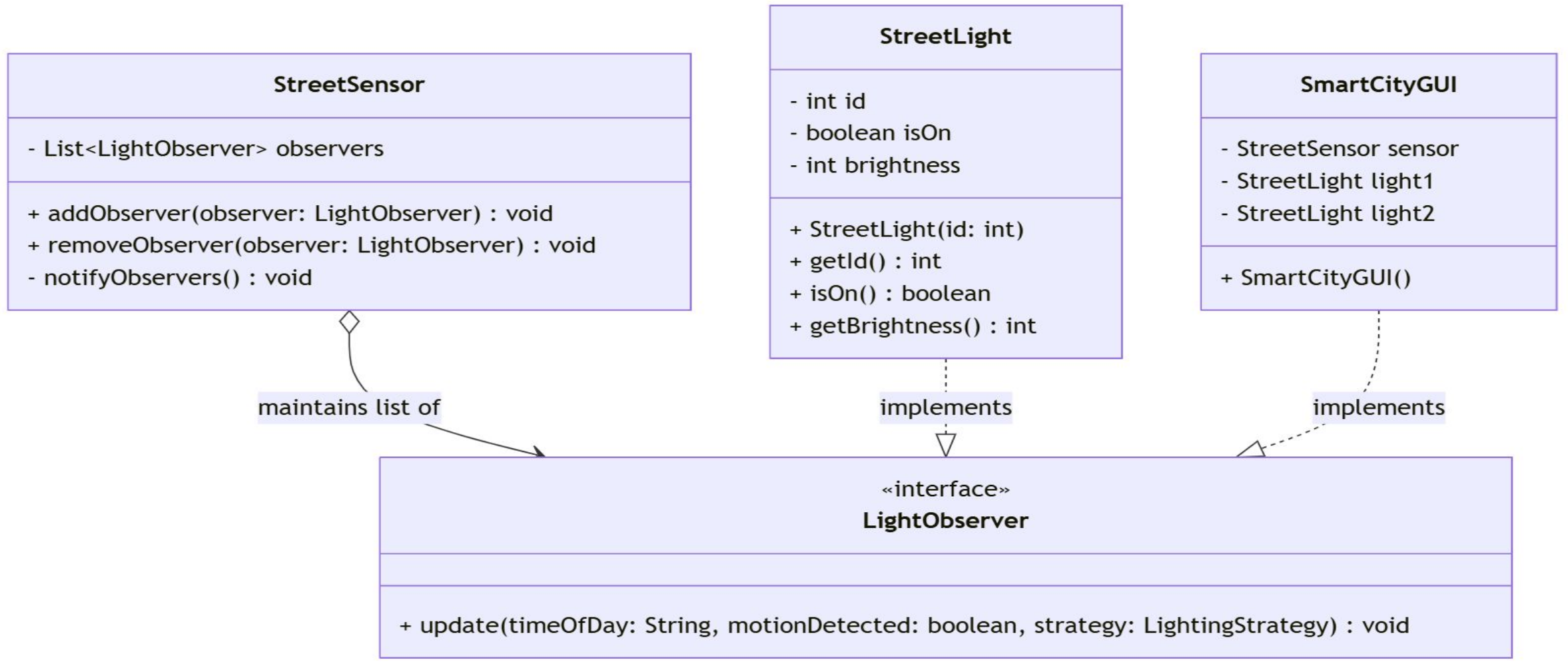
■ **الهدف:** بناء علاقة (واحد إلى متعدد) لتحديث حالة المكونات في الوقت الفعلي (Real-time).

■ **المُرسل (Subject):** الحساس StreetSensor يرسل التغييرات البيئية (كالحركة والوقت).

■ **المستقبلون (Observers):** المصابيح StreetLight والواجهة الرسومية SmartCityGUI تستجيب تلقائياً للإشعار.

■ **الفائدة الهندسية:** فك الارتباط (Decoupling) التام بين الحساس والمكونات الفيزيائية أو الرسومية، مما يسهل التطوير المستقبلي.

نمط المراقب (Observer Pattern): البث اللحظي للأحداث



نمط الاستراتيجية (Strategy Pattern): الخوارزميات الديناميكية



■ **الهدف:** تغليف خوارزميات الإضاءة لتكون قابلة للتبديل ديناميكياً أثناء تشغيل النظام دون الحاجة لإعادة التشغيل.

■ **(Strategies) الاستراتيجيات المطبقة:**

■ **NormalStrategy:** الوضع العادي المتوازن.

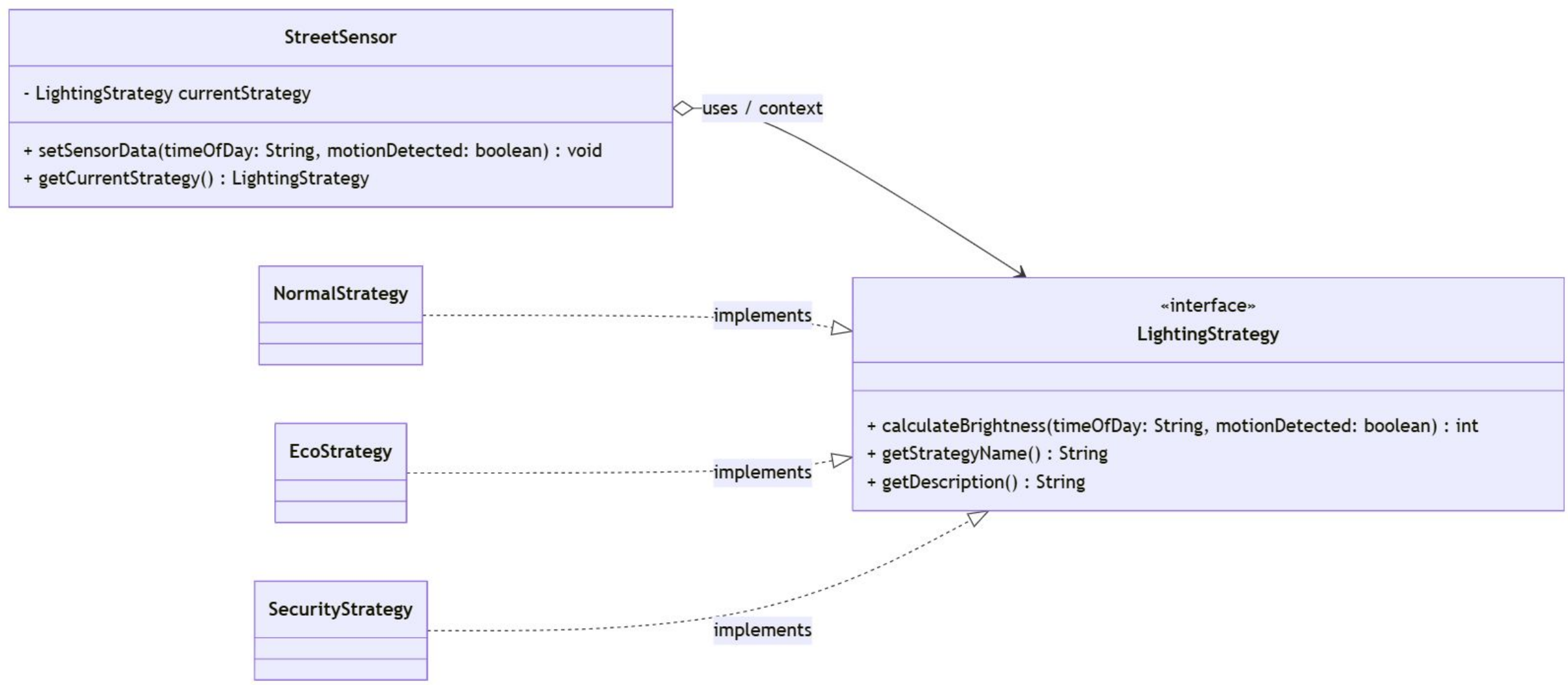
■ **EcoStrategy:** التوفير الأقصى للطاقة.

■ **SecurityStrategy:** سطوع 100% مستمر للأمان.

■ **الفائدة الهندسية:** تطبيق مبدأ (Open/Closed Principle):

حيث يمكن إضافة أوضاع جديدة دون تعديل الكود القديم أبداً.

نمط الاستراتيجية (Strategy Pattern): الخوارزميات الديناميكية



نمط المفردة (Singleton Pattern): التحكم المركزي



■ **الهدف:** ضمان وجود نسخة واحدة (Instance) فقط من

الكلاس يمكن الوصول إليها من أي مكان في النظام.

■ **العنصر المستهدف:** الحساس المركزي للمدينة

.StreetSensor

■ **طريقة التطبيق:**

■ جعل المُنشئ (Constructor) من نوع private.

■ توفير دالة ثابتة للوصول static getInstance().

■ **الفائدة الهندسية:** توفير (Single Source of Truth) للبنية

التحتية، ومنع التضارب البرمجي الناتج عن إنشاء حساسات

متعددة بالخطأ.

نمط المفردة (Singleton Pattern): التحكم المركزي

StreetSensor

- StreetSensor instance
 - List<LightObserver> observers
 - String timeOfDay
 - boolean motionDetected
 - LightingStrategy currentStrategy
-
- StreetSensor()
 - + getInstance() : StreetSensor
 - + addObserver(observer: LightObserver) : void
 - + removeObserver(observer: LightObserver) : void
 - + setSensorData(timeOfDay: String, motionDetected: boolean) : void
 - + setSensorData(timeOfDay: String, motionDetected: boolean, strategy: LightingStrategy) : void
 - notifyObservers() : void
 - + getCurrentStrategy() : LightingStrategy

الخاتمة والأسئلة

نجاح النظام في محاكاة البنى التحتية الذكية بشكل احترافي

✓ أنماط التصميم (Design Patterns) تقدم

حلولاً جذرية وموثوقة لمشاكل البنية البرمجية.

✓ ساهم المشروع بشكل مباشر في تحسين قابلية الكود للصيانة والتوسع

(Maintainability & Scalability).

✓ النظام يقدم نموذجاً مستداماً لإدارة الطاقة في المدن الذكية الحديثة

شكراً لحسن استماعكم.

هل توجد أية أسئلة أو استفسارات؟